

シミュレーション科学に関する演習課題

学籍番号 2022311042 名前 神野友哉
2023年5月20日

1 課題「常微分方程式の数値解法」

1.1 課題内容

次の常微分方程式を Euler 法及び改良 Euler 法で解き、計算結果と解析解との誤差を表としてまとめること。ただし、刻み幅を $h = 0.1$ とし、 $x = 0.3$ まで計算すること。

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -y \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad (x(0) = 0)$$

Euler 法のアルゴリズム

```
while (  $x \leq x_n$  ){  
     $x_{i+1} = x_i + h$   
     $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$   
}
```

改良 Euler 法のアルゴリズム

```
while (  $x \leq x_n$  ){  
     $x_{i+1} = x_i + h$   
     $k_1 = hf(x_i, y_i)$   
     $k_2 = hf(x_i + h, y_i + k_1)$   
     $y_{i+1} = y_i + (k_1 + k_2)/2$   
}
```

1.2 結果

1.2.1 Euler 法の場合

x	y	error
$x_1 = 0.1$	$y_1 = 1.0 - 0.1 \times 1.0 = 0.9$	0.0048374135117848
$x_2 = 0.2$	$y_2 = 0.9 - 0.1 \times 0.9 = 0.81$	0.0087307448906851
$x_3 = 0.3$	$y_3 = 0.81 - 0.1 \times 0.81 = 0.729$	0.0118182095694323

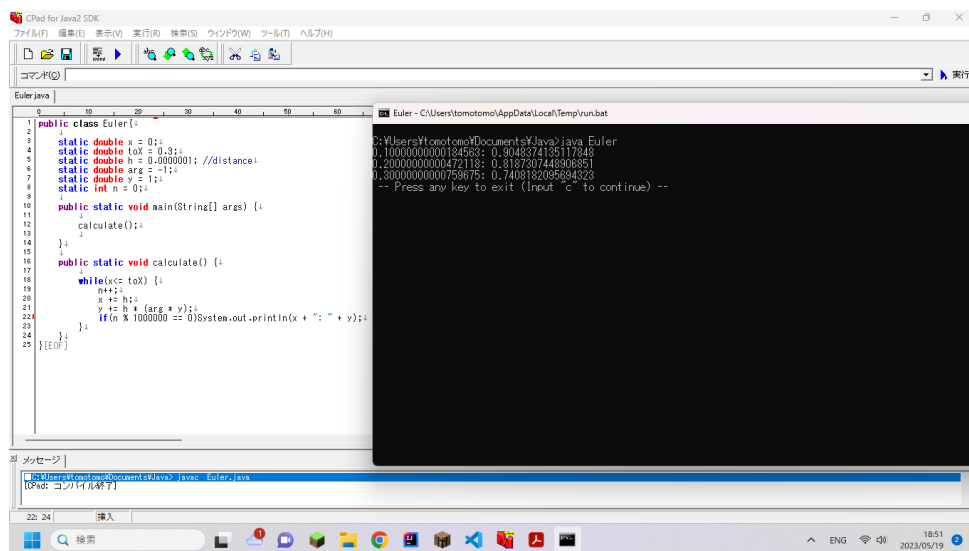


図 1 ScreenShoot 1

1.2.2 改良 Euler 法の場合

x	y	error
$x_1 = 0.1$	$y_1 = 1.0 + ((-0.1) + (-0.09))/2 = 0.905$	-0.0001625864882152
$x_2 = 0.2$	$y_2 = 0.905 + ((-0.0905) + (-0.08045))/2 = 0.819525$	-0.0007942551093149
$x_3 = 0.3$	$y_3 = 0.819525 + ((-0.0819525) + (-0.07365725))/2 = 0.741720125$	-0.0009019154305677

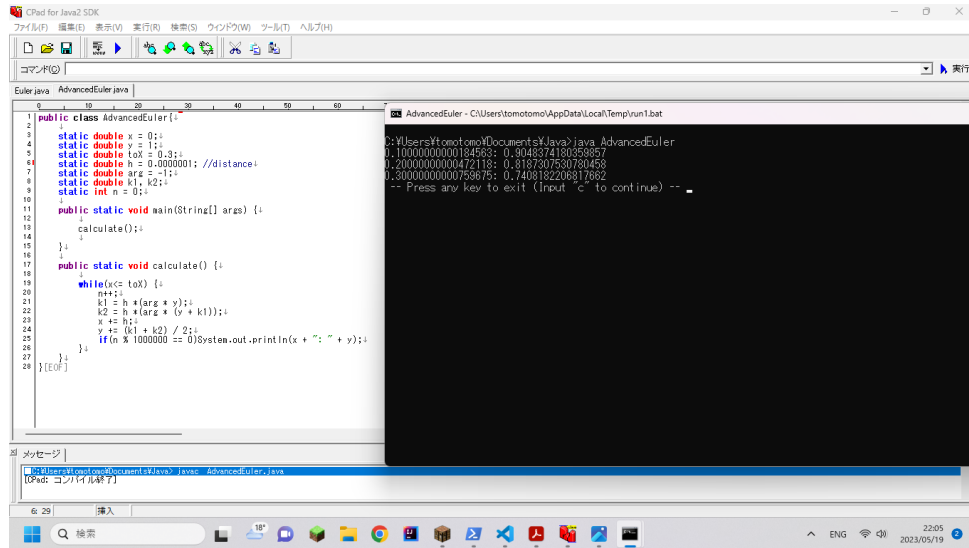


図 2 ScreenShoot 2

1.3 感想・コメント

java にて Euler 法と改良 Euler 法に基づくプログラムを組み、解析の結果を求めました。左の式は手作業です。error の部分は、 $h=0.0000001$ とした解析の結果から、左の式 y を引いた値です。 x に微小の正の値を足すたびに、丸め込み誤差が蓄積していたのか分かりませんが、厳密には 0.1, 0.2, 0.3 とは異なってしまいました。また、改良 Euler 方を用いた場合は、誤差の値の絶対値が小さくなった代わりに、負の値になってしまいました。

2 選択課題「Lotka-Volterra の常微分方程式」

2.1 課題内容

捕食者 (predator) の数を x , 被食者 (prey) の数を y とする. 捕食者は被食者を食べて生きている. 仮に被食者が全くいなくなったら, 捕食者は一定の割合で死滅していくと考えられる.

$$\frac{dx}{dt} = -a_1 x$$

次に, 仮に捕食者が全くいなかった場合, 被食者は一定の割合で増殖すると考えられる.

$$\frac{dy}{dt} = a_2 y$$

実際には両者は共存する. 捕食者は被食者を食べるが, 完全には食べつくさないで, 捕食者自身も死滅することはない. 被食者が y だけいるとき, 捕食者の変化率の式は次のようになると考えられる.

$$\frac{dx}{dt} = -(a_1 - b_1 y)x$$

被食者が y だけいると, 捕食者の死滅の割合が a_1 から $a_1 - b_1 y$ に減り, ゆっくりと捕食者が死滅していくことになる. y が十分大きいと, むしろ捕食者は増殖する. 同様に捕食者の存在が被食者に与える影響を考えると, 被食者の変化率は次のようになる.

$$\frac{dy}{dt} = (a_2 - b_2 x)y$$

- 1) Lotka-Volterra の微分方程式を Euler 法, 改良 Euler 法で解く Matlab スクリプト (ltkvolterra.m) を実行する. Euler 法で精度良く計算させるためには, 刻み幅をどのように設定すれば良いか.
- 2) Lotka-Volterra の微分方程式を Matlab の ODE を使って解く Matlab スクリプト (lotkavolterraode.m) を実行する. Matlab ではどのような ODE 解法が標準で用意されているかを調べよ.

2.2 結果

2.3 感想・コメント

3 選択課題「噂の拡散モデルのシミュレーション」

3.1 課題内容

集団の総人口を N ，時刻 t の時にその噂を耳にした人の数を $y(t)$ ，まだ噂を耳にしていない人の数を $x(t)$ とすると，次が成り立つ．

$$x(t) + y(t) = N$$

ここで，噂の拡がり具合（拡散率）は「噂を耳にした人が耳にしていない人との接触回数に比例する」と仮定する．この接触回数を

$$kx(t)y(t) \quad (0 < k < 1)$$

とおく．すると，噂の拡散率を表す微分方程式が得られる．

$$\frac{dy(t)}{dt} = kx(t)y(t) = k(N - y(t))y(t)$$

総人口を 1000 人， y の初期値を 1, 500, 800 として Matlab を使ってシミュレーションを行い，初期値によって噂がどのように拡散していくかを調べ，結果を考察せよ．また，パラメータを変化させた場合のシミュレーションを行い，結果を分析・考察せよ．

3.2 結果

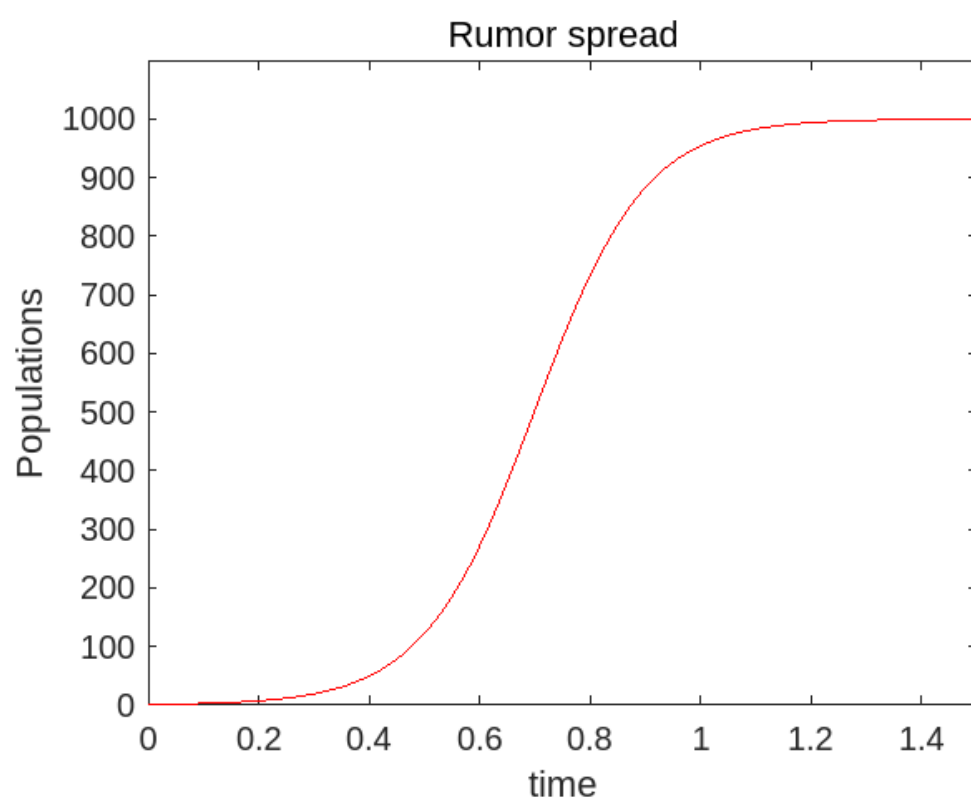


図 3 図 1 初期値 1 拡散率 0.01

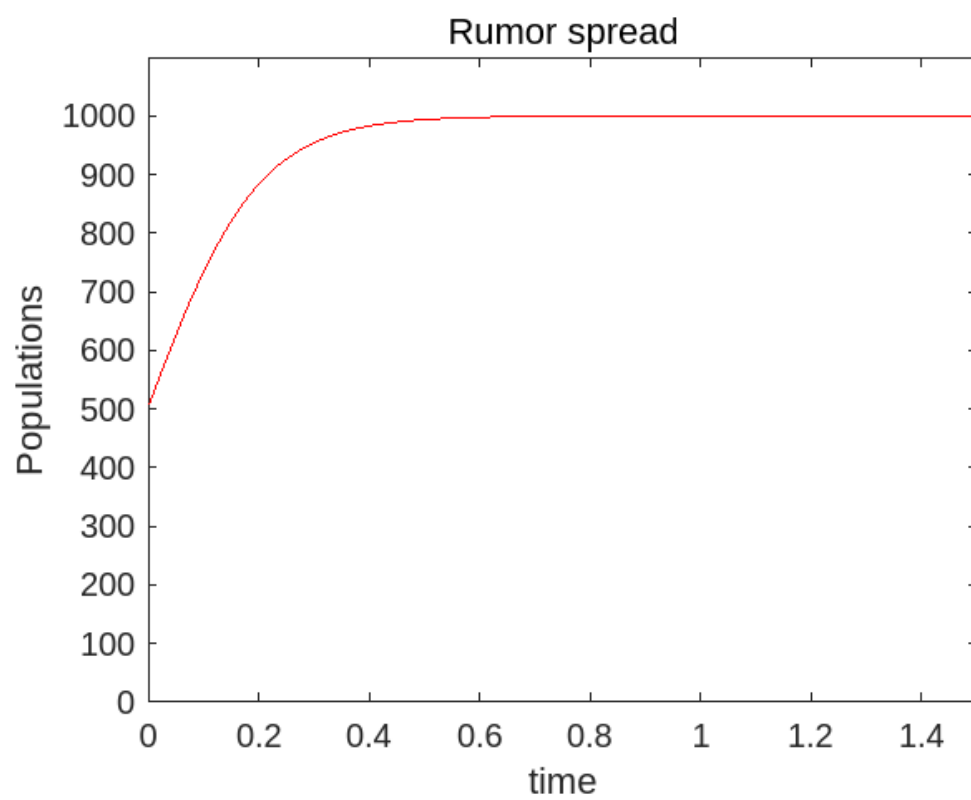


图 4 图 2 初期值 500 扩散率 0.01

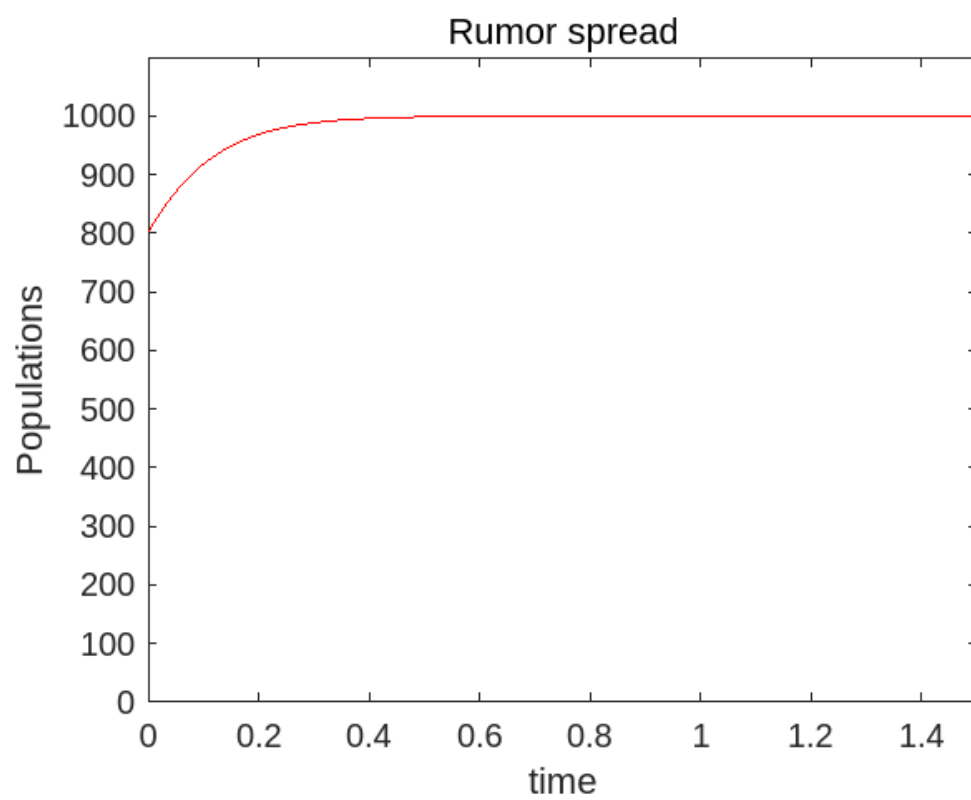


图 5 图 3 初期值 800 扩散率 0.01

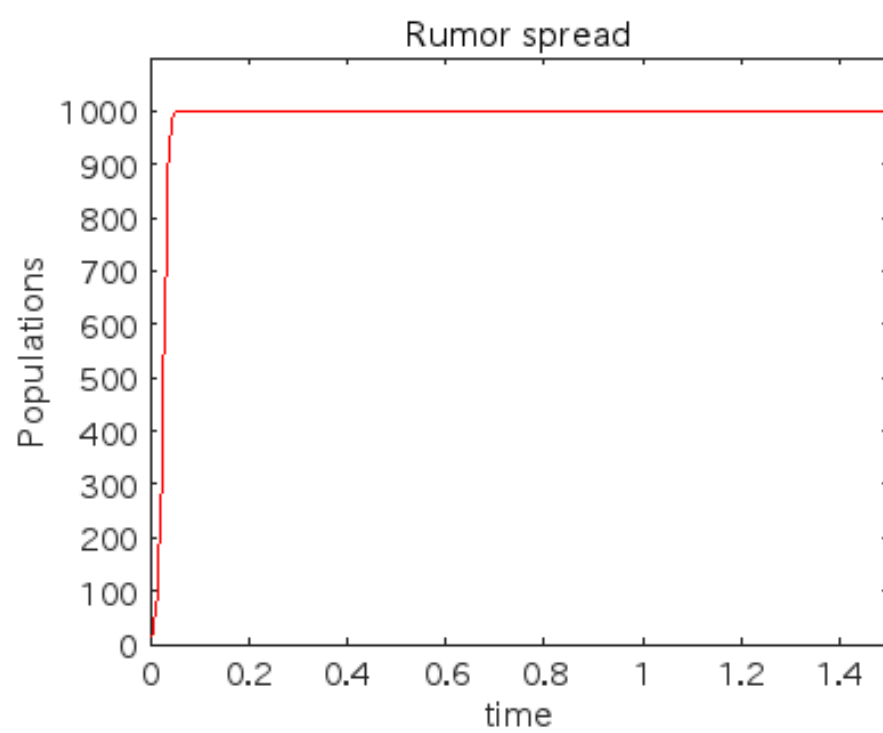


图 6 图 4 初期值 10 扩散率 0.20

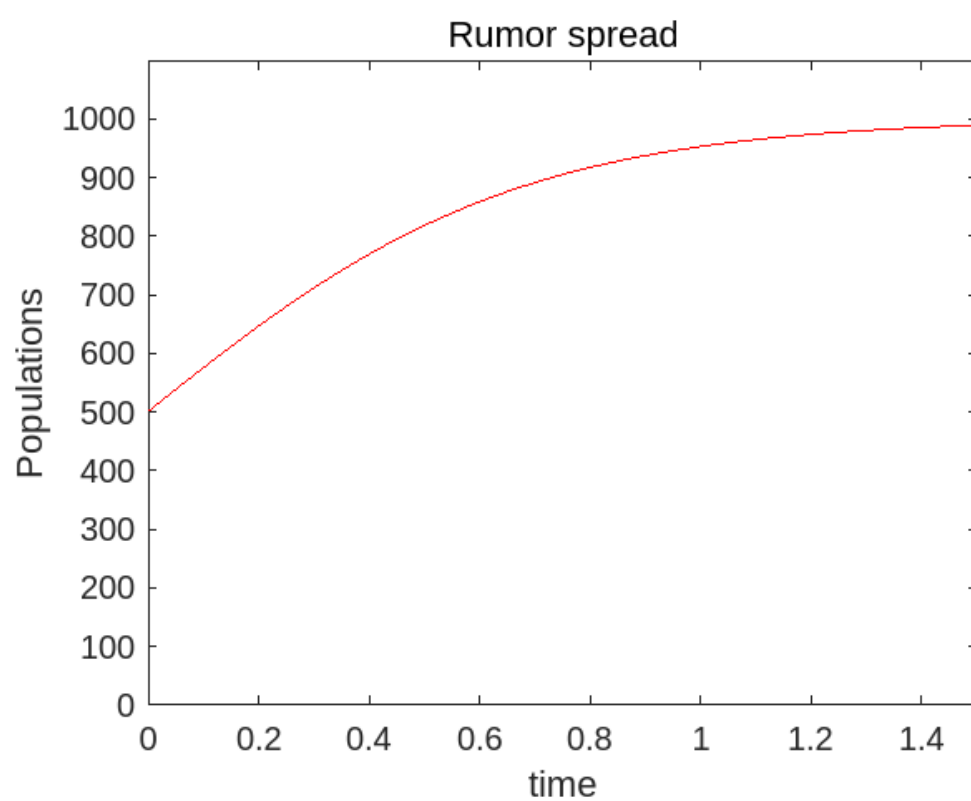


图 7 图 5 初期值 500 扩散率 0.003

3.3 感想・コメント

シミュレーションした結果、噂の拡大の要因として、“最初に噂を知っている人の数”と“知っている人から知らない人へ噂を伝達する機会を得られる確率”の両方が高いほうが好ましいと解かった。(今後前者を初期値、後者を拡散率と呼称する)しかし図4では、図2に比べて50分の1という極端に低い初期値でありながら、図2の20倍の拡散率によって、図2よりも極端に増加している。更に、図2と図5との比較においても、両方とも同じ初期値であるので、拡散率が多少の差に見えても、グラフの傾きに無視できない影響を与えることが見て取れる。よって、初期値と拡散率では、拡散率の方がグラフの増加に与える影響が大きいと考えられる。

4 選択課題「噂の拡散モデルのシミュレーション」

4.1 課題内容

Izhikevich(2003) は, 単一ニューロンの挙動を数学的に解析し, 次の微分方程式で記述される神経細胞モデルを提案している. このモデルはニューロンの多彩な挙動を再現できる点が特徴である.

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt} &= 0.04v^2 + 5v + 140 - u + I \\ \frac{du}{dt} &= a(bv - u) \\ \text{if } v \geq 30\text{mV, then } &\begin{cases} v \leftarrow c \\ u \leftarrow u + d \end{cases}\end{aligned}$$

ここで v は膜電位, u は膜電位の回復変数, I は外部からの刺激電流である. このモデルのシミュレーションを Matlab 上で行え. 次の 4 種類のパラメータセットを使った場合のモデルの振る舞いを解析せよ. 刺激電流 I は $10[nA]$ を基準に複数の種類を試すこと.

1. $[a, b, c, d] = [0.02, 0.2, -65.0, 8.0]$
2. $[a, b, c, d] = [0.02, 0.2, -55.0, 4.0]$
3. $[a, b, c, d] = [0.02, 0.2, -50.0, 2.0]$
4. $[a, b, c, d] = [0.10, 0.2, -65.0, 2.0]$

4.2 結果

4.3 感想・コメント